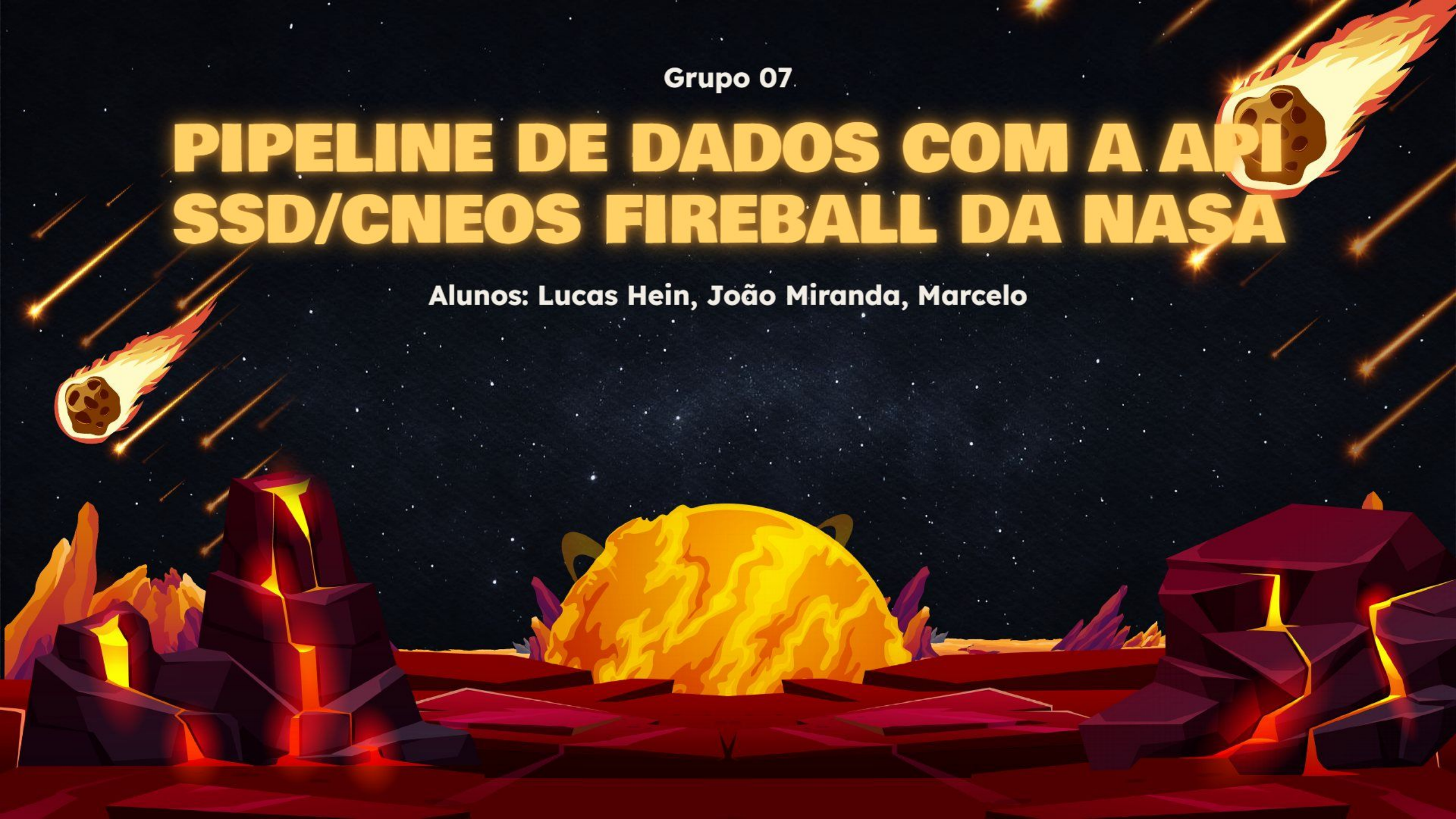
Grupo 07

PIPELINE DE DADOS COM A API SSD/CNEOS FIREBALL DA NASA

Alunos: Lucas Hein, João Miranda, Marcelo



O QUE É UM BÓLIDO?



Um meteoro excepcionalmente brilhante: um fragmento de asteroide que explode ao entrar na atmosfera.

- Pode liberar energia equivalente a milhares de toneladas de TNT
- Registrado por sensores do governo dos EUA desde 1988
- Catalogado pelo CNEOS (Center for Near Earth Object Studies), do JPL/NASA

O QUE A API FORNECE

ssd-api.jpl.nasa.gov/fireball.api · sem chave de acesso · 1.074 eventos

Dado	Unidade
Data e hora	UTC
Energia irradiada	× 10^{10} joules
Energia de impacto	quilotons de TNT
Latitude e longitude	graus
Altitude	km
Velocidade	km/s



O MAIOR EVENTO DA BASE

441

quilotons de TNT

≈ 30 vezes a bomba de Hiroshima (~15 kt)

CHELYABINSK, RÚSSIA

15 de fevereiro de 2013

Mais de mil pessoas feridas pela onda de choque.

Por que importa: esses dados mostram com que frequência e com que energia objetos atingem a Terra, a base da defesa planetária.

ARQUITETURA

API Fireball
NASA/JPL (CNEOS)
sem chave de acesso

→

GitHub Actions
fetch_nasa.py
todo dia + manual

→

Supabase
PostgreSQL
RLS: só leitura

→

GitHub Pages
painel público
publishable key

Coleta automática todo dia

Painel só com leitura

O BANCO DE DADOS



bolidos

Os dados da API

Chave natural: data_hora_utc com UNIQUE

Tipos e regras definidos a partir dos dados reais

execucoes

O log de cada execução do pipeline

Registros, lotes, erros e status

Segurança

RLS: qualquer um lê, ninguém escreve. **GRANTs:** só leitura para o público, acesso total só para o pipeline.

AGENDAMENTO E INTEGRAÇÃO



Workflow

update-data.yml

Todo dia às 03:17 (Brasília) + execução manual

Secrets no GitHub

SUPABASE_URL

SUPABASE_SERVICE_KEY

Boas práticas

permissions: read menor privilégio

concurrency sem execuções simultâneas

timeout-minutes sem execução travada

O PIPELINE

Coleta → Normaliza → Valida → Deduplica → Upsert → Registra

Upsert em lotes de 500 registros, direto na API REST do Supabase.

Particularidades da API

- Valores chegam como texto
- Muitos nulos: 186 eventos sem localização
- Latitude e longitude separadas da direção (N/S, E/W)
- Velocidade em x, y, z só com vel-comp=true

TRATAMENTO DE ERROS



Deduplicação antes do upsert evita o erro PostgreSQL 21000
UNIQUE + upsert: rodar todo dia não duplica dados

Status	Quando	Workflow
concluido	tudo gravado	Verde
erro_parcial	parte falhou	Vermelho
erro_critico	API fora ou nada gravado	Vermelho

sys.exit(1) deixa a falha visível no GitHub Actions.

O PAINEL

- Mapa 2D e globo 3D com chuva de meteoros
- Cards, gráfico por ano e tabela
- Filtros: anos, energia mínima e hemisfério
- Última atualização lida da tabela execucoes
- Paginação acima do limite de 1.000 linhas
- escapeHtml() contra XSS
- Publishable key: só leitura



COMO USAMOS A IA

Claude Code, no terminal

1
Definíamos os requisitos

2
A IA gerava ou revisava o código

3
Nós testávamos e validávamos

4
Novo prompt quando algo não estava certo

Onde mais ajudou

Validar o banco com os dados reais da API e testar todos os cenários de erro sem tocar no banco real.

ONDE A IA ERROU

A primeira versão do script enviava a chave secreta do banco para a NASA.

- O código funcionava e o workflow ficava verde
- Descobrimos ao pedir uma revisão focada em segurança
- Corrigimos o script e trocamos a chave

> **Código gerado por IA pode funcionar e ainda assim ser inseguro.**

DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

sn-2026-grupo-07-nasa.github.io/SSD-CNEOS-Fireball

github.com/SN-2026-GRUPO-07-NASA/SSD-CNEOS-Fireball



OBRIGADO!

Perguntas?

Lucas Hein · João Miranda · Marcelo

